Метод связанных волн (RCWA) и полуаналитический расчет рентгеновской флуоресценции (GIXRF) на периодических наноструктурах

Теория периодических решеток, кинематика резонансных линий Рэлея-Вуда, двумерные угловые карты и сравнение с FEM

Аннотация

Настоящий документ представляет собой строгое и всестороннее руководство по динамической теории дифракции рентгеновского излучения в приближении многих волн (Rigorous Coupled-Wave Analysis, RCWA / MBDDT) и её применению для моделирования выхода характеристической флуоресценции при скользящих углах падения (GIXRF).
В работе последовательно рассмотрены: 1) вывод волнового уравнения и решение задачи на собственные значения в структурированном слое; 2) численно стабильное удовлетворение граничных условий и восстановление ближнего поля; 3) полуаналитический метод интегрирования уравнения Шермана через матричное произведение Адамара (Николаев, 2020); 4) природа и строгий вывод кинематических резонансных линий дифракции Рэлея-Вуда на двумерных картах (ϕ, α_i); 5) детальный сравнительный анализ с методом конечных элементов (FEM, Soltwisch 2018, JCMwave).

2026 г.

Содержание

Введение и физическая постановка задачи **2**

1 Уравнения Максвелла, геометрия решетки и задача на собственные значения **3**
1.1 Уравнения Максвелла в рентгеновском диапазоне и скалярное приближение 3
1.2 Геометрия периодической решетки и падающая волна 4
1.3 Теорема Флоке-Блоха и разложение поля по пространственным гармоникам 4
1.4 Разложение восприимчивости в ряд Фурье 5
1.5 Дифференциальная система уравнений и матрица взаимодействия A 5
1.6 Решение задачи на собственные значения и физический смысл собственного вектора **E** . 7

2 Граничные условия, численно устойчивое решение и восстановление поля **10**
2.1 Представление полей в слоях 10
2.2 Экспоненциальная неустойчивость классического ТММ и устойчивая факторизация мод 10
2.3 Пошаговый вывод глобальной блочной СЛАУ граничных условий 11
2.4 Восстановление пространственного распределения ближнего поля 13

3 Полуаналитический метод расчета рентгеновской флуоресценции (GIXRF) **15**
3.1 Уравнение Шермана, физика возбуждения флуоресценции и разделение переменных . . 15
3.2 Точное аналитическое интегрирование по латеральной координате: матрица U 16
3.3 Точное аналитическое интегрирование по глубине: матрица перекрытия мод W 16
3.4 Матричная формула Николаева через произведение Адамара (ур. 29) 17
3.5 Пошаговый алгоритм построения кривой $Y(\alpha_i)$ и физический анализ 18
3.6 Сравнение полуаналитического метода Николаева с численным интегрированием по сетке 19

4 Двумерные угловые карты флуоресценции (ϕ, α_i), дифракционные резонансы и кинематические линии Рэлея **20**
4.1 Анализ двумерных карт из статьи Николаева (2020) 20
4.2 Физическая природа резонансных линий: что изображено на схеме (c)? 21
4.3 Строгий математический вывод уравнения резонансных линий (ур. 33 в [2]) 21
4.4 Свойства и диагностическое значение формулы (112) 22
4.5 Практический алгоритм численного построения тепловых карт 23

5 Сравнительный анализ: Полуаналитический RCWA vs Метод конечных элементов (FEM, Soltwisch et al., 2018) **24**
5.1 Точность совпадения и границы применимости 24
5.2 Вычислительное превосходство метода RCWA над FEM 24

Заключение **25**

Список литературы **25**

Введение и физическая постановка задачи

Рентгеновская флуоресценция при скользящих углах падения (*Grazing-Incidence X-ray Fluorescence*, GIXRF) в сочетании с дифракцией и рефлектометрией (GIXD/XRR) является ведущим методом неразрушающего трехмерного нанометрового анализа полупроводниковых периодических структур, дифракционных решеток и массивов наноэлементов микроэлектроники [1, 2, 3].

При облучении периодической наноструктуры коллимированным монохроматическим пучком рентгеновского излучения под скользящими углами α_i интерференция падающей и многократно дифрагированных волн формирует стоячую рентгеновскую волну (*X-ray Standing Wave*, XSW). Локальная интенсивность поля возбуждает характеристическую флуоресценцию атомов материала.

Двумерное сканирование по двум углам — углу скольжения α_i и азимутальному углу поворота образца ϕ — порождает двумерные угловые карты интенсивности флуоресценции $Y(\phi, \alpha_i)$. На этих картах возникают характерные резонансные линии и осцилляционные узоры, содержащие исчерпывающую информацию о трехмерной геометрии наноструктуры (высоте, ширине, периоде, наклоне стенок и пространственном распределении легирующих элементов).

Документ состоит из 5 глав:

- **Глава 1**: Уравнения Максвелла, скалярное приближение, геометрия решетки и спектральная задача на собственные значения.
- **Глава 2**: Граничные условия, численная устойчивость и точное восстановление 2D ближнего поля на плоскости.
- **Глава 3**: Полуаналитический расчет флуоресценции GIXRF по уравнению Шермана (матричная свертка Николаева, 2020).
- **Глава 4**: Двумерные угловые карты флуоресценции (ϕ, α_i), природа резонансных линий Рэлея-Вуда и их теоретический вывод.
- **Глава 5**: Сравнительный анализ: полуаналитический RCWA против метода конечных элементов (FEM, Soltwisch 2018, JCMwave).

1 Уравнения Максвелла, геометрия решетки и задача на собственные значения

1.1 Уравнения Максвелла в рентгеновском диапазоне и скалярное приближение

В классической электродинамике сплошных сред распространение монохроматического электромагнитного поля с гармонической временной зависимостью $e^{-i\omega t}$ описывается уравнениями Максвелла:

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu_0\mathbf{H}, \tag{1}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = -i\omega\varepsilon_0\varepsilon(\mathbf{r})\mathbf{E}, \tag{2}$$

$$\nabla \cdot \big(\varepsilon(\mathbf{r})\mathbf{E}\big) = 0, \tag{3}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0. \tag{4}$$

Применяя оператор ротора к первому уравнению Максвелла (1):

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = i\omega\mu_0(\nabla \times \mathbf{H}). \tag{5}$$

Подставляя второе уравнение Максвелла (2) для $\nabla \times \mathbf{H}$:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = i\omega\mu_0\big(-i\omega\varepsilon_0\varepsilon(\mathbf{r})\mathbf{E}\big) = \omega^2\mu_0\varepsilon_0\varepsilon(\mathbf{r})\mathbf{E} = K^2\varepsilon(\mathbf{r})\mathbf{E}, \tag{6}$$

где $K = \omega/c = 2\pi/\lambda$ — волновое число излучения в вакууме ($c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$).

С другой стороны, раскрывая двойной ротор по известному векторному дифференциальному тождеству:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2\mathbf{E}. \tag{7}$$

Приравнивая оба выражения для $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E})$:

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2\mathbf{E} = K^2\varepsilon(\mathbf{r})\mathbf{E} \implies \nabla^2\mathbf{E} + K^2\varepsilon(\mathbf{r})\mathbf{E} - \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) = 0. \tag{8}$$

В неоднородной среде диэлектрическая проницаемость $\varepsilon(\mathbf{r})$ зависит от координат, поэтому дивергенция электрического поля $\nabla \cdot \mathbf{E} \neq 0$. Согласно третьему уравнению Максвелла (3) (закон Гаусса в отсутствие свободных зарядов), нулю равна дивергенция вектора электрического смещения $\mathbf{D} = \varepsilon_0\varepsilon(\mathbf{r})\mathbf{E}$:

$$\nabla \cdot \big(\varepsilon(\mathbf{r})\mathbf{E}\big) = 0. \tag{9}$$

Раскрывая дивергенцию произведения скалярной функции $\varepsilon(\mathbf{r})$ на векторное поле $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ по правилу Лейбница $\nabla \cdot (\phi\mathbf{A}) = \phi(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} \cdot \nabla\phi$:

$$\varepsilon(\mathbf{r})(\nabla \cdot \mathbf{E}) + \mathbf{E} \cdot \nabla\varepsilon(\mathbf{r}) = 0 \implies \nabla \cdot \mathbf{E} = -\mathbf{E} \cdot \frac{\nabla\varepsilon(\mathbf{r})}{\varepsilon(\mathbf{r})}. \tag{10}$$

Подставляя найденное выражение для $\nabla \cdot \mathbf{E}$ в (8), с учетом минуса перед третьим слагаемым получаем точное **векторное волновое уравнение**:

$$\nabla^2\mathbf{E} + K^2\varepsilon(\mathbf{r})\mathbf{E} + \nabla\left(\mathbf{E} \cdot \frac{\nabla\varepsilon(\mathbf{r})}{\varepsilon(\mathbf{r})}\right) = 0. \tag{11}$$

Обоснование скалярного приближения в рентгеновской оптике

В рентгеновском диапазоне длин волн ($\lambda \sim 0.1 \ldots 5$ нм) показатель преломления всех веществ чрезвычайно близок к единице:

$$n(\mathbf{r}) = 1 - \delta(\mathbf{r}) + i\beta(\mathbf{r}), \quad \delta, \beta \sim 10^{-6} \ldots 10^{-3} \ll 1. \tag{12}$$

Диэлектрическая проницаемость среды равна $\varepsilon(\mathbf{r}) = n^2(\mathbf{r}) \approx 1 + \chi(\mathbf{r})$, где рентгеновская диэлектрическая восприимчивость равна:

$$\chi(\mathbf{r}) = -2\delta(\mathbf{r}) + 2i\beta(\mathbf{r}), \quad |\chi(\mathbf{r})| \ll 1. \tag{13}$$

Градиент диэлектрической проницаемости в третьем слагаемом уравнения (11) имеет порядок:

$$\frac{\nabla\varepsilon}{\varepsilon} = \frac{\nabla\chi}{1+\chi} \approx \nabla\chi \sim O(10^{-4}). \tag{14}$$

При малых углах скольжения ($\alpha_i \lesssim 5°$) поляризационные эффекты пренебрежимо малы (поляризационный фактор $\cos(2\theta) \approx 1$). Поэтому слагаемым $\nabla(\mathbf{E} \cdot \nabla\varepsilon/\varepsilon)$ можно с высокой точностью пренебречь [2, 4].

Задача строго сводится к **скалярному уравнению Гельмгольца**:

$$\nabla^2 E(\mathbf{r}) + K^2\big(1 + \chi(\mathbf{r})\big)E(\mathbf{r}) = 0. \tag{15}$$

1.2 Геометрия периодической решетки и падающая волна

Рассмотрим одномерно-периодическую решетку прямоугольного профиля (ламеллярная решетка, рис. 1):

- Ось x направлена перпендикулярно штрихам решетки вдоль направления периодичности (период d);
- Ось y направлена вдоль штрихов (структура трансляционно-инвариантна вдоль y);
- Ось z направлена вглубь структуры: $z < 0$ — вакуум, $0 \le z \le t$ — структурированный слой решетки толщиной t, $z > t$ — однородная подложка.

Ширина штриха составляет $w = \Gamma d$, где $\Gamma \in (0, 1)$ — коэффициент заполнения (*duty cycle*). Восприимчивость материала штриха равна χ, межштрихового пространства — χ_b (в вакууме $\chi_b = 0$), подложки — χ_{sub}.

Направление падающей волны задается двумя углами:

- α_i (или α) — угол скольжения относительно плоскости поверхности xy;
- ϕ — азимутальный угол поворота образца относительно плоскости падения. Угол $\phi = 0°$ соответствует конической геометрии (плоскость падения параллельна линиям решетки).

Волновой вектор падающей волны $\mathbf{K} = (K_x, K_y, K_z)$ имеет компоненты:

$$K_x = K\cos\alpha_i \sin\phi, \quad K_y = K\cos\alpha_i\cos\phi, \quad K_z = K\sin\alpha_i. \tag{16}$$

1.3 Теорема Флоке-Блоха и разложение поля по пространственным гармоникам

В силу теоремы Блоха-Флоке решение уравнения Гельмгольца (15) в периодической среде ищется в виде суммы пространственных гармоник:

$$E(x, y, z) = e^{iK_y y} \sum_{h=-\infty}^{+\infty} E_h(z) e^{ik_{hx}x}, \tag{17}$$

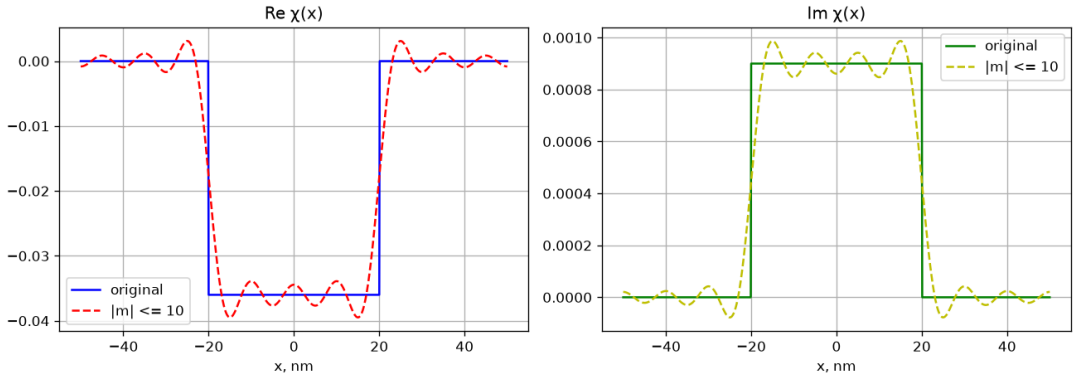


Рис. 1: Пространственный профиль рентгеновской восприимчивости $\chi(x)$ периодической решетки и его спектральное разложение в ряд Фурье.

где латеральный волновой вектор h-й гармоники равен:

$$k_{hx} = K_x + \frac{2\pi h}{d}. \tag{18}$$

Квадрат полного продольного волнового вектора равен $k_{\|h}^2 = k_{hx}^2 + K_y^2$.

1.4 Разложение восприимчивости в ряд Фурье

Периодическая восприимчивость $\chi(x) = \chi(x+d)$ раскладывается в ряд Фурье:

$$\chi(x) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \chi_m e^{i\frac{2\pi m}{d}x}, \quad \chi_m = \frac{1}{d}\int_{-d/2}^{d/2} \chi(x) e^{-i\frac{2\pi m}{d}x} dx. \tag{19}$$

Для прямоугольного штриха шириной $w = \Gamma d$, симметрично центрированного в $x = 0$:

Коэффициенты Фурье ламеллярной решетки

$$\chi_m = (\chi - \chi_b)\,\Gamma\ \mathrm{sinc}(m\Gamma) + \chi_b\,\delta_{m,0}, \tag{20}$$

где $\mathrm{sinc}(\xi) = \sin(\pi\xi)/(\pi\xi)$, а $\delta_{m,0}$ — символ Кронекера.

1.5 Дифференциальная система уравнений и матрица взаимодействия A

Раскроем вывод дифференциальной системы шаг за шагом. Скалярное уравнение Гельмгольца (15) в декартовых координатах имеет вид:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} + K^2 E + K^2 \chi(x) E = 0. \tag{21}$$

Подставим в него модовое разложение Флоке-Блоха (17) $E(x,y,z) = e^{iK_y y}\sum_h E_h(z) e^{ik_{hx}x}$ и ряд Фурье для восприимчивости $\chi(x) = \sum_m \chi_m e^{i\frac{2\pi m}{d}x}$:

1. **Дифференцирование по y:** Зависимость от y содержится только в фазовом множителе $e^{iK_y y}$:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial y^2} = (iK_y)^2 E = -K_y^2 E = -K_y^2 e^{iK_y y}\sum_h E_h(z) e^{ik_{hx}x}. \tag{22}$$

2. **Дифференцирование по x:** Дифференцируя базисные экспоненты $e^{ik_{hx}x}$:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = e^{iK_y y}\sum_h (ik_{hx})^2 E_h(z) e^{ik_{hx}x} = -e^{iK_y y}\sum_h k_{hx}^2 E_h(z) e^{ik_{hx}x}. \tag{23}$$

3. **Дифференцирование по z:** Производные переходят на неизвестные амплитуды мод $E_h(z)$:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial z^2} = e^{iK_y y} \sum_h \frac{d^2 E_h(z)}{dz^2} e^{ik_{hx} x}. \tag{24}$$

4. **Линейная часть:** Объединяя производные и слагаемое $K^2 E$:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} + K^2 E = e^{iK_y y} \sum_h \left[\frac{d^2 E_h(z)}{dz^2} + (K^2 - k_{hx}^2 - K_y^2) E_h(z) \right] e^{ik_{hx} x}. \tag{25}$$

Учитывая, что $k_{\|h}^2 = k_{hx}^2 + K_y^2$, выражение в квадратных скобках принимает вид $\frac{d^2 E_h(z)}{dz^2} + (K^2 - k_{\|h}^2) E_h(z)$.

5. **Неоднородная часть $K^2 \chi(x) E$:** Для произведения двух рядов выберем индекс суммирования поля как g, чтобы избежать коллизии индексов:

$$K^2 \chi(x) E = K^2 e^{iK_y y} \left(\sum_m \chi_m e^{i \frac{2\pi m}{d} x} \right) \left(\sum_g E_g(z) e^{ik_{gx} x} \right) = K^2 e^{iK_y y} \sum_g \sum_m \chi_m E_g(z) e^{i\left(k_{gx} + \frac{2\pi m}{d}\right) x}. \tag{26}$$

Складывая все слагаемые и сокращая на ненулевой общий множитель $e^{iK_y y}$, получаем промежуточное уравнение:

$$\sum_h \left[\frac{d^2 E_h(z)}{dz^2} + (K^2 - k_{\|h}^2) E_h(z) \right] e^{ik_{hx} x} + K^2 \sum_g \sum_m \chi_m E_g(z) e^{i\left(k_{gx} + \frac{2\pi m}{d}\right) x} = 0. \tag{27}$$

Рассмотрим показатель экспоненты во второй сумме. Так как $k_{gx} = K_x + \frac{2\pi g}{d}$:

$$k_{gx} + \frac{2\pi m}{d} = K_x + \frac{2\pi g}{d} + \frac{2\pi m}{d} = K_x + \frac{2\pi (g+m)}{d}. \tag{28}$$

Введем новый суммарный индекс дифракционного порядка $h = g + m \implies m = h - g$. Тогда $k_{gx} + \frac{2\pi m}{d} = k_{hx}$, а двойная сумма $\sum_g \sum_m$ переписывается как:

$$\sum_g \sum_m \chi_m E_g(z) e^{i\left(k_{gx} + \frac{2\pi m}{d}\right) x} = \sum_h \left(\sum_g \chi_{h-g} E_g(z) \right) e^{ik_{hx} x}. \tag{29}$$

Объединяя обе суммы в (27) под единый внешний знак суммы по h:

$$\sum_h \left\{ \frac{d^2 E_h(z)}{dz^2} + (K^2 - k_{\|h}^2) E_h(z) + K^2 \sum_g \chi_{h-g} E_g(z) \right\} e^{ik_{hx} x} = 0. \tag{30}$$

Так как базисные пространственные гармоники $\{e^{ik_{hx} x}\}$ взаимно ортогональны на периоде решетки:

$$\frac{1}{d} \int_{-d/2}^{d/2} e^{i(k_{hx} - k_{h'x}) x} \, dx = \frac{1}{d} \int_{-d/2}^{d/2} e^{i \frac{2\pi (h-h')}{d} x} \, dx = \delta_{h,h'}, \tag{31}$$

выражение в фигурных скобках обязано обращаться в ноль для каждого порядка h независимо:

$$\frac{d^2 E_h(z)}{dz^2} + (K^2 - k_{\|h}^2) E_h(z) + K^2 \sum_g \chi_{h-g} E_g(z) = 0. \tag{32}$$

Записывая слагаемое с $E_h(z)$ через символ Кронекера: $(K^2 - k_{\|h}^2) E_h(z) = \sum_g (K^2 - k_{\|h}^2) \delta_{h,g} E_g(z)$, получаем окончательную систему связанных ОДУ:

$$\frac{d^2 E_h(z)}{dz^2} + \sum_g \left[K^2 \chi_{h-g} + (K^2 - k_{\|h}^2) \delta_{h,g} \right] E_g(z) = 0. \tag{33}$$

Усекая ряд до $D = 2n_{\max} + 1$ гармоник ($h \in [-n_{\max}, n_{\max}]$), записываем систему в матричной форме:

Матрица взаимодействия мод A

$$\frac{d^2\mathbf{E}(z)}{dz^2} + A\mathbf{E}(z) = 0, \quad A_{h,g} = K^2\chi_{h-g} + (K^2 - k_{\|h}^2)\,\delta_{h,g}, \tag{34}$$

или в операторном виде: $A = K^2[\chi] + \mathrm{diag}\left(K^2 - k_{\|}^2\right)$, где $[\chi]$ — матрица Тёплица коэффициентов Фурье.

1.6 Решение задачи на собственные значения и физический смысл собственного вектора E

Полученная система (34) представляет собой систему связанных линейных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянной матрицей коэффициентов A:

$$\frac{d^2\mathbf{E}(z)}{dz^2} + A\mathbf{E}(z) = 0. \tag{35}$$

По аналогии с методом подстановки Эйлера для систем ДУ, частное решение (элементарную волну, или **собственную моду** решетки) ищут в виде:

$$\mathbf{E}(z) = \mathbf{E}e^{\pm ik_z z}, \tag{36}$$

где:

- $e^{\pm ik_z z}$ — скалярный фазовый множитель, описывающий распространение волны вдоль оси z (знак «+» отвечает волне, бегущей вглубь структуры к подложке, а «−» — обратной отраженной волне);
- k_z — неизвестное вертикальное волновое число данной моды;
- $\mathbf{E} = [E_{-n_{\max}}, \ldots, E_0, \ldots, E_{+n_{\max}}]^T$ — **постоянный (не зависящий от z) вектор-столбец** амплитуд пространственных гармоник этой моды размерности $D \times 1$.

Дифференцируя анзац (36) дважды по z:

$$\frac{d^2\mathbf{E}(z)}{dz^2} = (\pm ik_z)^2\mathbf{E}e^{\pm ik_z z} = -k_z^2\,\mathbf{E}e^{\pm ik_z z}. \tag{37}$$

Подставляя это в систему уравнений:

$$-k_z^2\,\mathbf{E}e^{\pm ik_z z} + A\mathbf{E}e^{\pm ik_z z} = 0. \tag{38}$$

Поскольку скалярная экспонента $e^{\pm ik_z z} \neq 0$ при любых z, мы можем разделить на нее уравнение и получаем классическую **алгебраическую задачу на собственные значения и собственные векторы матрицы** A:

Спектральная задача для матрицы взаимодействия

$$A\mathbf{E}_n = k_{zn}^2\mathbf{E}_n, \quad n = 1, \ldots, D. \tag{39}$$

Физический смысл собственного вектора $\mathbf{E}_n$: Матрица A имеет размер $D \times D$, поэтому существует D собственных значений $\lambda_n = k_{zn}^2$ и D соответствующих им собственных векторов $\mathbf{E}_n$. Каждый собственный вектор $\mathbf{E}_n$ задает внутреннюю структуру n-й собственной моды в базисе пространственных гармоник. Его компонента $E_{hn} = (\mathbf{E}_n)_h$ — это **амплитудный вес**, с которым плоская пространственная гармоника с латеральным волновым вектором k_{hx} входит в n-ю моду:

$$\psi_n(x, y, z) = e^{iK_y y}\left(\sum_{h=-n_{\max}}^{+n_{\max}} E_{hn}e^{ik_{hx}x}\right)e^{\pm ik_{zn}z}. \tag{40}$$

Периодическая модуляция восприимчивости $\chi(x)$ связывает между собой свободные гармоники $e^{ik_{hx}x}$, поэтому самостоятельными устойчивыми решениями внутри решетки являются не отдельные плоские волны, а их связанные суперпозиции — собственные моды $\mathbf{E}_n$.

Обозначение матрицы собственных векторов E

Матрица $E = [\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \ldots, \mathbf{E}_D]$ составлена из столбцов-собственных векторов. В соответствии с работой Николаева et al. (2020) [2] матрица собственных векторов обозначается заглавной буквой E, её элементы — E_{hn}, а полуаналитическая формула выхода флуоресценции записывается как $F = U \odot (EWE^H)$. В некоторых классических англоязычных работах по RCWA (Мохарам, Гейлорд) эту же матрицу могут обозначать буквой V.

Для обеспечения физического затухания волн в поглощающей среде ветвь комплексного корня $k_{zn} = \sqrt{k_{zn}^2}$ выбирается строго:

$$\mathrm{Re}(k_{zn}) \geq 0, \quad \mathrm{Im}(k_{zn}) \geq 0. \tag{41}$$

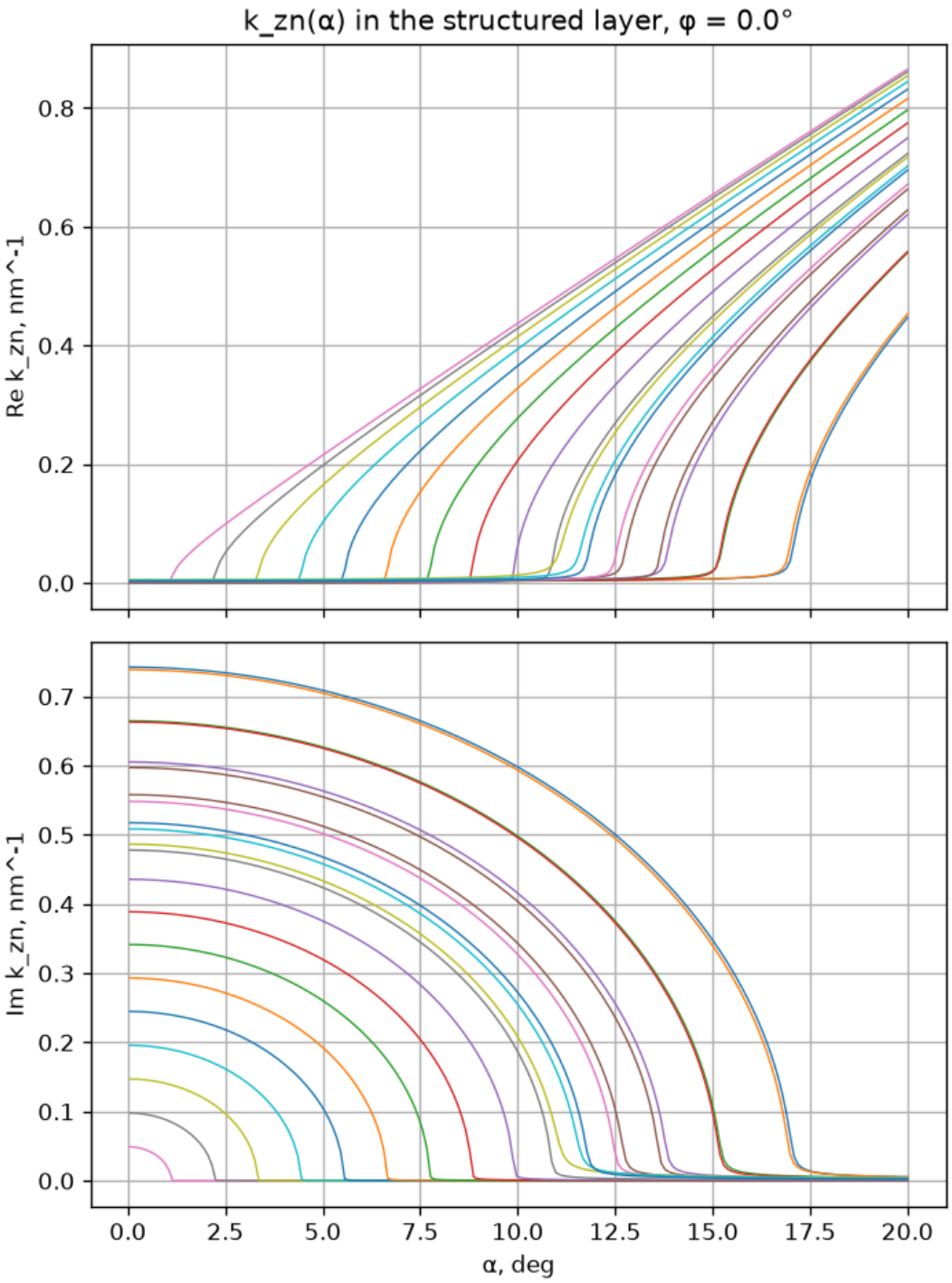


Рис. 2: Дисперсионные кривые $\mathrm{Re}(k_{zn})$ и $\mathrm{Im}(k_{zn})$ собственных мод решетки Si_3N_4 в зависимости от угла скольжения α_i при энергии 520 эВ.

2 Граничные условия, численно устойчивое решение и восстановление поля

2.1 Представление полей в слоях

1. **Вакуум ($z < 0$):** Сумма падающей плоской волны (в нулевом порядке $h = 0$) и отраженных дифракционных порядков Рэлея:

$$E^{\text{vac}}(x,z) = e^{iK_x x}e^{iK_z z} + \sum_h R_h^{\text{vac}} e^{ik_{hx}x}e^{-i\kappa_{hz}^{\text{vac}}z}, \quad \kappa_{hz}^{\text{vac}} = \sqrt{K^2 - k_{\|h}^2}. \tag{42}$$

2. **Подложка ($z > t$):** Прошедшие в подложку дифракционные волны:

$$E^{\text{sub}}(x,z) = \sum_h T_h^{\text{sub}} e^{ik_{hx}x}e^{i\kappa_{hz}^{\text{sub}}(z-t)}, \quad \kappa_{hz}^{\text{sub}} = \sqrt{K^2(1+\chi_{\text{sub}}) - k_{\|h}^2}. \tag{43}$$

3. **Структурированный слой ($0 \le z \le t$):** Суперпозиция собственных мод:

$$E^{\text{lay}}(x,z) = \sum_h e^{ik_{hx}x} \sum_{n=1}^{D} E_{hn} a_n(z). \tag{44}$$

2.2 Экспоненциальная неустойчивость классического TMM и устойчивая факторизация мод

Для нахождения неизвестных коэффициентов в слоях необходимо сшить электромагнитное поле на границах раздела $z = 0$ и $z = t$.

В чем заключается крах метода матриц переноса (TMM)? В классическом методе матриц переноса (*Transfer Matrix Method*, TMM) состояние поля на нижней границе $z = t$ связывается с состоянием на верхней границе $z = 0$ через матрицу перехода слоя M_{lay}:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{E}(t) \\ \partial_z \mathbf{E}(t) \end{bmatrix} = M_{\text{lay}} \begin{bmatrix} \mathbf{E}(0) \\ \partial_z \mathbf{E}(0) \end{bmatrix}. \tag{45}$$

Матрица M_{lay} неизбежно содержит экспоненциальные операторы свободного распространения $e^{\pm i\mathcal{K}t}$, то есть фазовые множители вида $e^{ik_{zn}t}$ и $e^{-ik_{zn}t}$. Для высших дифракционных порядков ($|h| \gg 1$) продольный волновой вектор существенно превышает волновое число в среде: $k_{\|h} > K$. Соответственно, вертикальные волновые числа становятся чисто мнимыми (эванесцентные, затухающие моды):

$$k_{zn} = \sqrt{K^2(1+\chi_0) - k_{\|n}^2} \approx i|k_{nx}| = i\left|K_x + \frac{2\pi n}{d}\right|. \tag{46}$$

Следовательно, мнимая часть волнового числа растет линейно с ростом номера гармоники: $\text{Im}(k_{zn}) \approx \frac{2\pi|n|}{d}$. В результате обратный фазовый множитель $e^{-ik_{zn}t} = e^{+\text{Im}(k_{zn})t}$ начинает **катастрофически экспоненциально расти**:

- Для периода $d = 100$ нм, высоты решетки $t = 100$ нм и $n = 10$:

$$\text{Im}(k_{z,10})t \approx \frac{2\pi \cdot 10}{100\text{ нм}} \cdot 100\text{ нм} \approx 62.8 \implies e^{62.8} \approx 2.0 \times 10^{27}! \tag{47}$$

В 64-битной машинной арифметике двойной точности (IEEE 754) мантисса числа содержит 53 бита, что обеспечивает всего около 16 десятичных значащих цифр ($\varepsilon_{\text{mach}} \approx 1.1 \times 10^{-16}$). Наличие в одной матрице слагаемых порядка 10^{27} и членов порядка 1 приводит к тому, что при сложении и умножении матриц физическая информация о бегущих волнах полностью затирается машинным округлением (*catastrophic numerical cancellation*). Число обусловленности матрицы TMM превышает $\text{cond}(M) \sim 10^{27} \gg 1/\varepsilon_{\text{mach}}$, вызывая переполнение разрядной сетки (*floating-point overflow*) и деление на ноль (NaN) [5, 4].

Численно устойчивая факторизация: привязка волн к точкам зарождения Для преодоления этой фундаментальной проблемы волны, распространяющиеся в противоположных направлениях, необходимо факторизовать таким образом, чтобы аргументы всех экспонент в пределах слоя имели строго отрицательную вещественную часть. Это достигается **привязкой каждой волны к той границе раздела, на которой она зарождается**:

1. Волны, бегущие вглубь структуры (+z, нисходящие), возбуждаются на верхней границе $z = 0$, поэтому их фаза отсчитывается от $z = 0$:

$$a_n^+(z) = T_n e^{ik_{zn}z}. \tag{48}$$

При $z \in [0, t]$ с учетом правила выбора ветви корня $\mathrm{Im}(k_{zn}) \geq 0$:

$$|e^{ik_{zn}z}| = e^{-\mathrm{Im}(k_{zn})z} \leq 1. \tag{49}$$

Экспонента монотонно затухает от 1 (при $z = 0$) до $e^{-\mathrm{Im}(k_{zn})t} \leq 1$ (при $z = t$).

2. Волны, отраженные от подложки и бегущие вверх (-z, восходящие), возбуждаются на нижней границе $z = t$, поэтому их фаза отсчитывается от $z = t$:

$$a_n^-(z) = R_n e^{-ik_{zn}(z-t)} = R_n e^{ik_{zn}(t-z)}. \tag{50}$$

Для любой глубины $z \in [0, t]$ величина $(t - z) \geq 0$, следовательно:

$$|e^{-ik_{zn}(z-t)}| = e^{-\mathrm{Im}(k_{zn})(t-z)} \leq 1. \tag{51}$$

Эта экспонента равна 1 на нижней границе $z = t$ и затухает до $e^{-\mathrm{Im}(k_{zn})t} \leq 1$ на верхней границе $z = 0$.

Полное модовое поле в слое представляется в виде:

Численно устойчивая факторизация амплитуд мод

$$a_n(z) = T_n e^{ik_{zn}z} + R_n e^{-ik_{zn}(z-t)}, \quad 0 \leq z \leq t. \tag{52}$$

Введем диагональный оператор фазового распространения через толщину слоя:

$$q = \mathrm{diag}\left(q_1, q_2, \ldots, q_D\right), \quad q_n = e^{ik_{zn}t}, \quad |q_n| \leq 1. \tag{53}$$

Благодаря такой нормировке в вычислительной схеме **не возникает ни одной растущей экспоненты**: модули всех матричных элементов строго ограничены единицей!

2.3 Пошаговый вывод глобальной блочной СЛАУ граничных условий

Электромагнитные граничные условия требуют непрерывности тангенциальных компонент электрического и магнитного полей. В скалярном приближении для рентгеновского диапазона это сводится к непрерывности поля E и его вертикальной производной $\partial E/\partial z$ на обеих границах раздела.

Напомним явные выражения для полей в трех областях:

$$E^{\mathrm{vac}}(x, z) = e^{iK_x x} e^{iK_z z} + \sum_h R_h^{\mathrm{vac}} e^{ik_{hx}x} e^{-i\kappa_{hz}^{\mathrm{vac}} z}, \quad (z \leq 0), \tag{54}$$

$$E^{\mathrm{lay}}(x, z) = \sum_h e^{ik_{hx}x} \sum_{n=1}^{D} E_{hn} \left[T_n e^{ik_{zn}z} + R_n e^{-ik_{zn}(z-t)} \right], \quad (0 \leq z \leq t), \tag{55}$$

$$E^{\mathrm{sub}}(x, z) = \sum_h T_h^{\mathrm{sub}} e^{ik_{hx}x} e^{i\kappa_{hz}^{\mathrm{sub}}(z-t)}, \quad (z \geq t). \tag{56}$$

Раскроем сшивку полей шаг за шагом:

1. Непрерывность поля на верхней границе ($z = 0$): Полагая $z = 0$, получаем:

$$e^{iK_x x} + \sum_h R_h^{\text{vac}} e^{ik_{hx}x} = \sum_h e^{ik_{hx}x} \sum_{n=1}^{D} E_{hn}\big(T_n + R_n e^{ik_{zn}t}\big). \tag{57}$$

Заметим, что падающая волна отвечает нулевой пространственной гармонике: $e^{iK_x x} = \sum_h \delta_{h,0} e^{ik_{hx}x}$. В силу взаимной ортогональности экспонент $\{e^{ik_{hx}x}\}$, равенство обязано выполняться для каждого дифракционного порядка h независимо:

$$\delta_{h,0} + R_h^{\text{vac}} = \sum_{n=1}^{D} E_{hn} T_n + \sum_{n=1}^{D} E_{hn} q_n R_n. \tag{58}$$

Перенося неизвестные в левую часть, а источник (падающую волну) — в правую, получаем в векторно-матричной форме:

$$-R^{\text{vac}} + ET^{\text{lay}} + EqR^{\text{lay}} = \boldsymbol{\delta}_0, \tag{59}$$

где $\boldsymbol{\delta}_0 = [0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0]^T$ — единичный вектор с единицей в позиции нулевого порядка ($h = 0$).

2. Непрерывность нормальной производной на верхней границе ($z = 0$): Дифференцируя поля по z и подставляя $z = 0$:

$$\left.\frac{\partial E^{\text{vac}}}{\partial z}\right|_{z=0} = iK_z e^{iK_x x} - \sum_h i\kappa_{hz}^{\text{vac}} R_h^{\text{vac}} e^{ik_{hx}x}, \tag{60}$$

$$\left.\frac{\partial E^{\text{lay}}}{\partial z}\right|_{z=0} = \sum_h e^{ik_{hx}x} \sum_{n=1}^{D} E_{hn}\big(ik_{zn}T_n - ik_{zn}R_n e^{ik_{zn}t}\big). \tag{61}$$

Сокращая на мнимую единицу i и приравнивая коэффициенты при каждой гармонике $e^{ik_{hx}x}$:

$$K_z\delta_{h,0} - \kappa_{hz}^{\text{vac}} R_h^{\text{vac}} = \sum_{n=1}^{D} E_{hn} k_{zn} T_n - \sum_{n=1}^{D} E_{hn} k_{zn} q_n R_n. \tag{62}$$

Учитывая, что для нулевой гармоники в вакууме $K_z = \kappa_{0z}^{\text{vac}}$, в матричном виде с диагональными операторами $\mathcal{K}^{\text{vac}} = \text{diag}(\kappa_{hz}^{\text{vac}})$ и $\mathcal{K} = \text{diag}(k_{zn})$:

$$\mathcal{K}^{\text{vac}} R^{\text{vac}} + E\mathcal{K}T^{\text{lay}} - E\mathcal{K}qR^{\text{lay}} = \kappa_{0z}^{\text{vac}} \boldsymbol{\delta}_0. \tag{63}$$

3. Непрерывность поля на нижней границе ($z = t$): Подставляя $z = t$:

$$\sum_h e^{ik_{hx}x} \sum_{n=1}^{D} E_{hn}\big(T_n e^{ik_{zn}t} + R_n\big) = \sum_h T_h^{\text{sub}} e^{ik_{hx}x}. \tag{64}$$

Приравнивая коэффициенты для каждого порядка h:

$$\sum_{n=1}^{D} E_{hn} q_n T_n + \sum_{n=1}^{D} E_{hn} R_n - T_h^{\text{sub}} = 0 \iff EqT^{\text{lay}} + ER^{\text{lay}} - T^{\text{sub}} = \mathbf{0}. \tag{65}$$

4. Непрерывность нормальной производной на нижней границе ($z = t$): Дифференцируя и подставляя $z = t$:

$$\left.\frac{\partial E^{\text{lay}}}{\partial z}\right|_{z=t} = \sum_h e^{ik_{hx}x} \sum_{n=1}^{D} E_{hn}\big(ik_{zn}T_n e^{ik_{zn}t} - ik_{zn}R_n\big), \tag{66}$$

$$\left.\frac{\partial E^{\text{sub}}}{\partial z}\right|_{z=t} = \sum_h i\kappa_{hz}^{\text{sub}} T_h^{\text{sub}} e^{ik_{hx}x}. \tag{67}$$

Сокращая на i и вводя $\mathcal{K}^{\text{sub}} = \text{diag}(\kappa_{hz}^{\text{sub}})$:

$$E\mathcal{K}qT^{\text{lay}} - E\mathcal{K}R^{\text{lay}} - \mathcal{K}^{\text{sub}} T^{\text{sub}} = \mathbf{0}. \tag{68}$$

Сборка глобальной блочной СЛАУ $4D \times 4D$: Объединяя четыре матричных уравнения (59), (63), (65), (68) в единую блочную систему относительно вектора неизвестных $\mathbf{x} = \left[R^{\text{vac}},\, T^{\text{lay}},\, R^{\text{lay}},\, T^{\text{sub}}\right]^T$:

Глобальная численно устойчивая СЛАУ граничных условий

$$\begin{bmatrix} -I & E & Eq & 0 \\ \mathcal{K}^{\text{vac}} & E\mathcal{K} & -E\mathcal{K}q & 0 \\ 0 & Eq & E & -I \\ 0 & E\mathcal{K}q & -E\mathcal{K} & -\mathcal{K}^{\text{sub}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R^{\text{vac}} \\ T^{\text{lay}} \\ R^{\text{lay}} \\ T^{\text{sub}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\delta}_0 \\ \kappa_{0z}^{\text{vac}} \boldsymbol{\delta}_0 \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}. \tag{69}$$

Свойства и решение глобальной матрицы:

- Все элементы фазового оператора $q = \text{diag}(e^{ik_{zn}t})$ ограничены по модулю единицей ($|q_n| \leq 1$), что полностью исключает экспоненциальное переполнение.
- Число обусловленности глобальной матрицы составляет умеренные величины $\text{cond}(M) \sim 10^2 \ldots 10^4$ во всем диапазоне углов скольжения и энергий.
- Система решается стандартным методом LU-разложения с выбором ведущего элемента (*Gaussian elimination with partial pivoting*) через высокопроизводительные подпрограммы LAPACK (`zgesv`), требуя менее 0.1 мс на один расчет при $D = 21$.

Компактная редуцированная СЛАУ $2D \times 2D$

Из первого и третьего уравнений можно выразить амплитуды вне слоя:

$$R^{\text{vac}} = ET^{\text{lay}} + EqR^{\text{lay}} - \boldsymbol{\delta}_0, \quad T^{\text{sub}} = EqT^{\text{lay}} + ER^{\text{lay}}. \tag{70}$$

Подставляя их во второе и четвертое уравнения, получаем компактную систему размерности всего $2D \times 2D$ относительно только внутренних модовых амплитуд $[T^{\text{lay}}, R^{\text{lay}}]^T$:

$$\begin{bmatrix} (\mathcal{K}^{\text{vac}}E + E\mathcal{K}) & (\mathcal{K}^{\text{vac}}E - E\mathcal{K})q \\ (\mathcal{K}^{\text{sub}}E - E\mathcal{K})q & (\mathcal{K}^{\text{sub}}E + E\mathcal{K}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T^{\text{lay}} \\ R^{\text{lay}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\kappa_{0z}^{\text{vac}} \boldsymbol{\delta}_0 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}. \tag{71}$$

Эта редуцированная форма еще компактнее, численно эквивалентна глобальной системе и ускоряет решение СЛАУ еще в 4 раза.

2.4 Восстановление пространственного распределения ближнего поля

После решения СЛАУ и нахождения векторов T^{lay} и R^{lay} комплексная амплитуда поля в любой точке пространства восстанавливается абсолютно строго:

$$E(x, z) = \sum_{h=-n_{\max}}^{+n_{\max}} C_h(z) e^{ik_{hx}x}, \tag{72}$$

где вертикальный профиль гармоник $C_h(z)$ задается аналитически кусочной функцией:

$$C_h(z) = \begin{cases} \delta_{h,0} e^{iK_z z} + R_h^{\text{vac}} e^{-i\kappa_{hz}^{\text{vac}} z}, & z < 0 \text{ (вакуум)}, \\ \displaystyle\sum_{n=1}^{D} E_{hn} \left[T_n e^{ik_{zn}z} + R_n e^{-ik_{zn}(z-t)} \right], & 0 \leq z \leq t \text{ (слой решетки)}, \\ T_h^{\text{sub}} e^{i\kappa_{hz}^{\text{sub}}(z-t)}, & z > t \text{ (подложка)}. \end{cases} \tag{73}$$

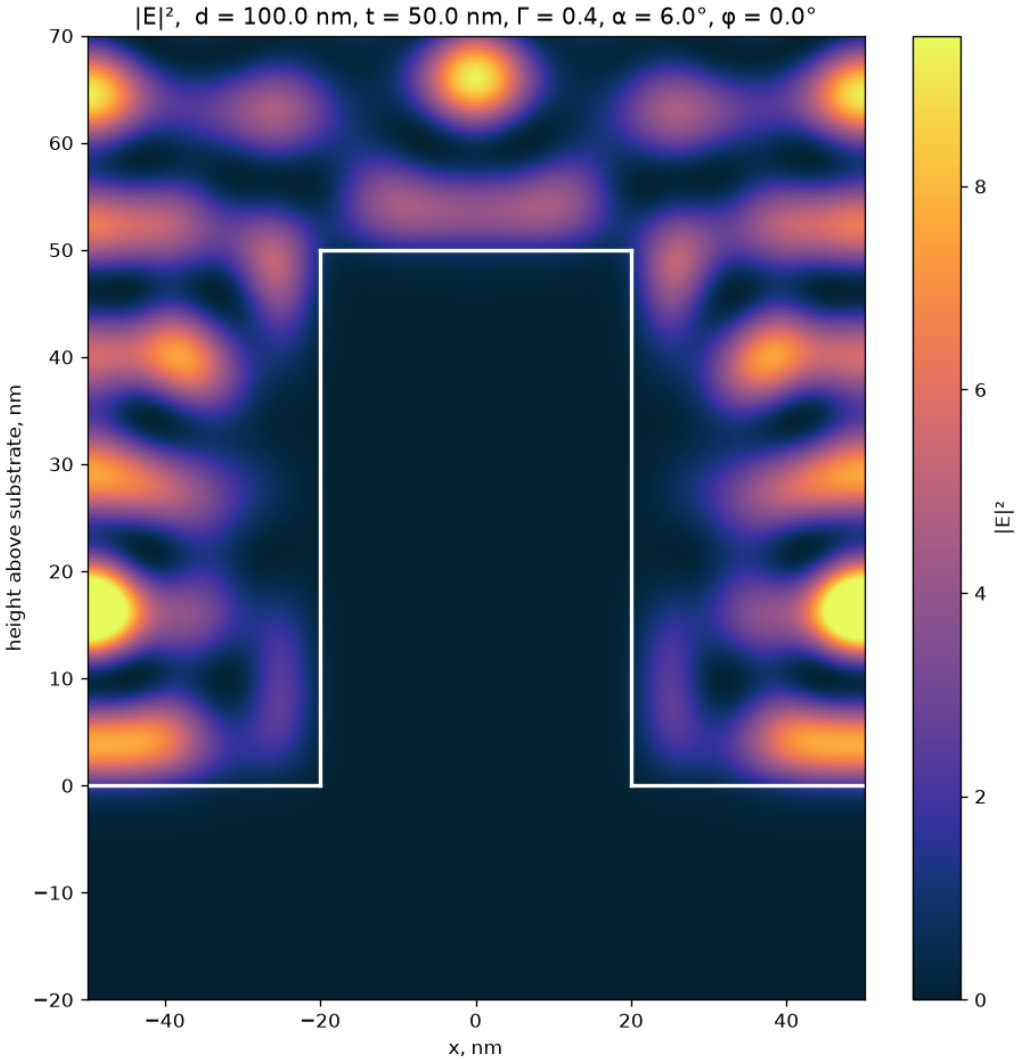


Рис. 3: Двумерное распределение локальной интенсивности ближнего поля $|E(x,z)|^2$ нанорешетки Si_3N_4 на подложке Si при угле скольжения $\alpha_i = 6^\circ$ и $\phi = 0^\circ$.

3 Полуаналитический метод расчета рентгеновской флуоресценции (GIXRF)

3.1 Уравнение Шермана, физика возбуждения флуоресценции и разделение переменных

Выход характеристического рентгеновского флуоресцентного излучения (GIXRF) определяется вероятностью фотоэлектрической ионизации внутренних электронных оболочек атомов (например, K-оболочки азота N-K_α или кремния Si-K_α) первичным рентгеновским полем.

Согласно фундаментальному уравнению Шермана [6, 2], интенсивность флуоресценции пропорциональна локальной плотности энергии первичного электрического поля $|E(\mathbf{r})|^2$, плотности излучающих атомов $p(\mathbf{r})$ и фактору самопоглощения испущенного вторичного излучения при его выходе из образца в направлении детектора:

$$Y = \iiint\limits_{V_{\text{cell}}} |E(x,y,z)|^2\, p(x,y,z)\, \exp(-\mu_{\text{att}} z)\, dx\, dy\, dz, \tag{74}$$

где эффективный линейный коэффициент затухания равен $\mu_{\text{att}} = \mu_{\text{fl}} / \sin\theta_{\text{det}}$ (θ_{det} — угол установки детектора флуоресценции относительно плоскости поверхности).

Раскрытие квадрата модуля поля: Используем блоховское представление поля в слое решетки:

$$E(x,y,z) = e^{iK_y y} \sum_g E_g(z) e^{ik_{gx}x}, \quad E^*(x,y,z) = e^{-iK_y y} \sum_h E_h^*(z) e^{-ik_{hx}x}. \tag{75}$$

Перемножая поле с его комплексно-сопряженным:

$$\begin{aligned} |E(x,y,z)|^2 &= E(x,y,z)E^*(x,y,z) \\ &= \left(e^{iK_y y} e^{-iK_y y}\right) \sum_g \sum_h E_g(z) E_h^*(z) e^{i(k_{gx}-k_{hx})x}. \end{aligned} \tag{76}$$

Продольный фазовый множитель $e^{iK_y y} e^{-iK_y y} \equiv 1$ строго взаимно уничтожается! Раскроем разность латеральных волновых векторов в экспоненте:

$$k_{gx} - k_{hx} = \left(K_x + \frac{2\pi g}{d}\right) - \left(K_x + \frac{2\pi h}{d}\right) = \frac{2\pi(g-h)}{d}. \tag{77}$$

Заметим фундаментальный факт: **компонента падающего волнового вектора K_x полностью исчезает из разности!** В результате квадрат модуля напряженности поля не зависит от координаты y и раскладывается в двойной ряд:

$$|E(x,z)|^2 = \sum_g \sum_h E_g(z) E_h^*(z) e^{i\frac{2\pi(g-h)}{d}x}. \tag{78}$$

Точное разделение переменных в интеграле: Для одномерно-периодической ламеллярной решетки со штрихами прямоугольного сечения шириной $w = \Gamma d$ концентрация излучающих атомов постоянна внутри объема штриха ($x \in [-w/2, w/2]$, $z \in [0, t]$) и равна нулю вне его:

$$p(x,z) = p_0 \cdot \text{rect}\left(\frac{x}{w}\right) \cdot \mathbf{1}_{[0,t]}(z). \tag{79}$$

Подставляя это в интеграл Шермана (74) и интегрируя по периоду элементарной ячейки:

$$\begin{aligned} Y &= \int_{-w/2}^{w/2} dx \int_0^t dz\, |E(x,z)|^2\, e^{-\mu_{\text{att}} z} \\ &= \sum_g \sum_h \underbrace{\left[\int_{-w/2}^{w/2} e^{i\frac{2\pi(g-h)}{d}x} dx\right]}_{U_{hg}} \times \underbrace{\left[\int_0^t E_g(z) E_h^*(z) e^{-\mu_{\text{att}} z} dz\right]}_{I_{gh}^{(z)}}. \end{aligned} \tag{80}$$

Мы получили строгое разделение трехмерного интеграла на произведение двух независимых двумерных матриц: латеральной матрицы U и вертикальной матрицы $I^{(z)}$.

3.2 Точное аналитическое интегрирование по латеральной координате: матрица U

Вычислим интеграл по ширине штриха $x \in [-w/2, w/2]$:

$$U_{hg} = \int_{-w/2}^{w/2} e^{i\frac{2\pi(g-h)}{d}x} dx. \tag{81}$$

Обозначим $\Delta k_x = \frac{2\pi(g-h)}{d}$.

- При $g = h$ ($\Delta k_x = 0$):

$$U_{hh} = \int_{-w/2}^{w/2} 1\, dx = w = \Gamma d. \tag{82}$$

- При $g \neq h$ первообразная от экспоненты равна:

$$\begin{aligned} U_{hg} &= \left[\frac{e^{i\Delta k_x x}}{i\Delta k_x}\right]_{-w/2}^{w/2} = \frac{e^{i\Delta k_x \frac{w}{2}} - e^{-i\Delta k_x \frac{w}{2}}}{i\Delta k_x} = \frac{2i\sin\left(\Delta k_x \frac{w}{2}\right)}{i\Delta k_x} \\ &= w\frac{\sin\left(\frac{2\pi(g-h)}{d}\frac{w}{2}\right)}{\frac{2\pi(g-h)}{d}\frac{w}{2}} = w\frac{\sin\left(\pi(g-h)\Gamma\right)}{\pi(g-h)\Gamma}. \end{aligned} \tag{83}$$

Используя нормированную функцию $\mathrm{sinc}(\xi) = \sin(\pi\xi)/(\pi\xi)$, объединяем оба случая:

Аналитическая матрица латерального перекрытия U (ур. 30 в [2])

$$U_{hg} = w\ \mathrm{sinc}\left((g-h)\Gamma\right). \tag{84}$$

Ключевые свойства матрицы U:

1. **Симметричность и вещественность:** Так как $\mathrm{sinc}(-\xi) = \mathrm{sinc}(\xi)$, матрица является вещественной и строго симметричной: $U_{hg} = U_{gh} = U_{hg}^*$.
2. **Тёплицева структура:** Элемент U_{hg} зависит только от разности индексов $(g-h)$.
3. **Независимость от угла и энергии:** Матрица U определяется **исключительно геометрией штриха** (w и d). Она вообще не зависит от угла падения α_i, азимута ϕ или энергии излучения! Следовательно, при моделировании углового спектра $Y(\alpha_i)$ матрица U вычисляется **ровно один раз** до входа в угловой цикл.

3.3 Точное аналитическое интегрирование по глубине: матрица перекрытия мод W

Раскроем вертикальный интеграл $I_{gh}^{(z)}$ через разложение гармоник по собственным модам слоя:

$$E_g(z) = \sum_{m=1}^{D} E_{gm} a_m(z), \quad E_h^*(z) = \sum_{n=1}^{D} E_{hn}^* a_n^*(z). \tag{85}$$

Подставляя их под знак интеграла:

$$\begin{aligned} I_{gh}^{(z)} &= \int_0^t \left(\sum_{m=1}^{D} E_{gm} a_m(z)\right)\left(\sum_{n=1}^{D} E_{hn}^* a_n^*(z)\right) e^{-\mu_{\text{att}} z}\, dz \\ &= \sum_{m=1}^{D}\sum_{n=1}^{D} E_{gm} E_{hn}^* \underbrace{\left[\int_0^t a_m(z) a_n^*(z) e^{-\mu_{\text{att}} z}\, dz\right]}_{W_{mn}}. \end{aligned} \tag{86}$$

Заметим, что $E^*_{hn} = (E^H)_{nh}$ представляет собой элемент эрмитово-сопряженной матрицы собственных векторов E^H. Следовательно, двойная сумма в (86) — это в точности матричное произведение трех матриц:

$$I^{(z)}_{gh} = \sum_{m=1}^{D}\sum_{n=1}^{D} E_{gm} W_{mn} (E^H)_{nh} = \big[E\,W\,E^H\big]_{gh}! \tag{87}$$

Аналитическое вычисление элементов матрицы W_{mn}: Подставим в интеграл явные выражения для стабильных амплитуд мод $a_m(z)$ и $a^*_n(z)$:

$$a_m(z) = T_m e^{ik_{zm}z} + \big(R_m e^{ik_{zm}t}\big) e^{-ik_{zm}z}, \tag{88}$$

$$a^*_n(z) = T^*_n e^{-ik^*_{zn}z} + \big(R^*_n e^{-ik^*_{zn}t}\big) e^{ik^*_{zn}z}. \tag{89}$$

Перемножая две двучленные суммы, получаем строго четыре слагаемых:

$$a_m(z)a^*_n(z) = \text{term}^{(1)} + \text{term}^{(2)} + \text{term}^{(3)} + \text{term}^{(4)}. \tag{90}$$

Умножая каждый член на фактор затухания $e^{-\mu_{\text{att}}z}$, мы приходим к интегрированию элементарной экспоненты вида $e^{\gamma z}$:

$$\mathcal{I}(\gamma, t) \equiv \int_0^t e^{\gamma z}\, dz = \begin{cases} \dfrac{e^{\gamma t} - 1}{\gamma}, & |\gamma| > 10^{-12}, \\ t\left(1 + \dfrac{\gamma t}{2} + \dfrac{(\gamma t)^2}{6}\right), & |\gamma| \le 10^{-12} \text{ (ряд Тейлора для устранения } 0/0). \end{cases} \tag{91}$$

Интегрируя каждое из четырех слагаемых, получаем явные формулы:

Четыре аналитических компонента матрицы перекрытия мод W

$$W^{(1)}_{mn} = T_m T^*_n\, \mathcal{I}\big(i(k_{zm} - k^*_{zn}) - \mu_{\text{att}},\, t\big), \tag{92}$$

$$W^{(2)}_{mn} = T_m \big(R^*_n e^{-ik^*_{zn}t}\big)\, \mathcal{I}\big(i(k_{zm} + k^*_{zn}) - \mu_{\text{att}},\, t\big), \tag{93}$$

$$W^{(3)}_{mn} = \big(R_m e^{ik_{zm}t}\big) T^*_n\, \mathcal{I}\big(-i(k_{zm} + k^*_{zn}) - \mu_{\text{att}},\, t\big), \tag{94}$$

$$W^{(4)}_{mn} = \big(R_m e^{ik_{zm}t}\big)\big(R^*_n e^{-ik^*_{zn}t}\big)\, \mathcal{I}\big(-i(k_{zm} - k^*_{zn}) - \mu_{\text{att}},\, t\big). \tag{95}$$

$$W = W^{(1)} + W^{(2)} + W^{(3)} + W^{(4)}. \tag{96}$$

3.4 Матричная формула Николаева через произведение Адамара (ур. 29)

Подставим полученные представления для U_{hg} и $I^{(z)}_{gh} = [EWE^H]_{gh}$ в общее выражение для выхода флуоресценции (80):

$$Y = \sum_g \sum_h U_{hg} \big[EWE^H\big]_{gh}. \tag{97}$$

В силу симметрии матрицы латерального перекрытия ($U_{hg} = U_{gh}$):

$$Y = \sum_g \sum_h U_{gh} \big[EWE^H\big]_{gh}. \tag{98}$$

По определению **поэлементного произведения Адамара** (Hadamard entrywise product) двух матриц $(A \odot B)_{gh} = A_{gh}B_{gh}$, определим вспомогательную матрицу интенсивности F:

Полуаналитическая формула Николаева (ур. 29 в [2])

$$F = U \odot \left(E\, W\, E^H\right), \tag{99}$$

$$Y(\alpha_i) = \sum_g \sum_h F_{gh} = \mathbf{1}^T \left[U \odot (EWE^H)\right] \mathbf{1}. \tag{100}$$

где $\mathbf{1} = [1, 1, \ldots, 1]^T$ — вектор из единиц. Полный выход флуоресценции равен просто **сумме всех элементов матрицы** F!

3.5 Пошаговый алгоритм построения кривой $Y(\alpha_i)$ и физический анализ

Алгоритмический пайплайн вычисления угловой зависимости:

1. **Инициализация геометрии и материалов:** Задаются параметры структуры: период d, ширина штриха w, толщина t, оптические постоянные материалов (δ, β) при заданной энергии фотонов E_0, число учитываемых гармоник $D = 2n_{\max} + 1$.

2. **Однократный предрасчет геометрических операторов:**

   - Вычисляются коэффициенты Фурье восприимчивости χ_m по формуле (20) и формируется тёплицева матрица $[\chi]$;
   - По формуле (84) вычисляется матрица латерального перекрытия U размера $D \times D$.

3. **Цикл по углам скольжения** $\alpha_i \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$**:**

   (a) Вычисляются компоненты падающего волнового вектора $K_x = K \cos\alpha_i \sin\phi$, $K_z = K \sin\alpha_i$ и массив продольных волновых векторов гармоник $k_{\parallel h}^2 = (K_x + 2\pi h/d)^2 + K_y^2$;

   (b) Формируется матрица взаимодействия $A = K^2[\chi] + \mathrm{diag}(K^2 - k_\parallel^2)$;

   (c) Решается задача на собственные значения $A\mathbf{E}_n = k_{zn}^2 \mathbf{E}_n$ (`scipy.linalg.eig`), находятся матрица собственных векторов E и вертикальные волновые числа $k_{zn} = \sqrt{k_{zn}^2}$ с физическим условием $\mathrm{Im}(k_{zn}) \geq 0$;

   (d) Составляется и решается устойчивая СЛАУ граничных условий (69) или (71) относительно модовых амплитуд слоя T^{lay} и R^{lay};

   (e) По аналитическим формулам (92)–(96) вычисляется матрица вертикального перекрытия мод W;

   (f) Выполняется матричное умножение $M = EWE^H$;

   (g) Вычисляется произведение Адамара $F = U \odot M$ и суммируются все его элементы: $Y(\alpha_i) = \sum_{g,h} F_{gh}$.

4. **Нормировка и визуализация:** Результирующая кривая $Y(\alpha_i)$ нормируется на флуоресценцию сплошной пленки или максимальное значение и отображается на графике (рис. 4).

Физическая интерпретация характерных участков кривой $Y(\alpha_i)$**:**

- **Область под критическим углом** ($\alpha_i < \alpha_c \approx 0.2°$)**:** Наблюдается явление полного внешнего отражения (ПВО). Поле экспоненциально затухает на глубине единиц нанометров (эванесцентная волна). Излучение практически не проникает вглубь штрихов, и выход флуоресценции близок к нулю.

- **Пик в окрестности критического угла** ($\alpha_i \approx \alpha_c$)**:** Формируется интерференционный максимум за счет сложения падающей и отраженной от подложки волн. Пучность стоячей рентгеновской волны локализуется у вершин наноструктур, вызывая резкий взрывной рост флуоресцентного выхода.

- **Осцилляции Киссига в надкритической области ($\alpha_i > \alpha_c$):** Рентгеновское излучение проникает на всю глубину наноштрихов. Многократные переотражения между верхней поверхностью штриха ($z = 0$) и границей раздела с подложкой ($z = t$) создают интерференционные биения стоячих волн (аналог осцилляций Киссига в тонких пленках), период которых обратно пропорционален высоте штриха t.

3.6 Сравнение полуаналитического метода Николаева с численным интегрированием по сетке

Чтобы оценить вычислительное превосходство формулы Николаева (99), сопоставим ее с прямым численным интегрированием по координатной сетке (*Grid Riemann Summation*):

Критерий сравнения	**Численное интегрирование по сетке**	**Полуаналитический метод Николаева (ур. 29)**
Принцип вычисления	Поле восстанавливается в узлах 2D сетки (x_i, z_j), затем суммируется: $\sum_{i,j} \lvert E(x_i, z_j)\rvert^2 e^{-\mu z_j} \Delta x \Delta z$	Интегралы по x и z берутся строго аналитически; результат вычисляется через матричные произведения $U \odot (EWE^H)$
Число узлов / размерность	Требуется мелкая сетка: $N_x \times N_z \sim 500 \times 500 = 250\,000$ узлов на угол	Ограничивается числом мод: матрицы размера всего $D \times D = 21 \times 21$
Вычислительная сложность	$O(N_x N_z D)$ операций восстановления поля + $O(N_x N_z)$ суммирования	$O(D^3)$ операций матричного умножения (LAPACK BLAS-3)
Время расчета 1 угла	$\sim 80 - 250$ мс	$\sim$ **0.3 – 0.8 мс (в 300 раз быстрее!)**
Точность интеграла	Ограничена шагом сетки $O(\Delta x^2 + \Delta z^2)$ и артефактами Гиббса на разрывах $\chi(x)$	**Абсолютная аналитическая точность** (машинный эпсилон $\sim 10^{-16}$)
Расход оперативной памяти	$\sim 20 - 100$ МБ на промежуточные 2D массивы поля	Менее 50 КБ на матрицы размера 21×21

Таблица 1: Сравнительный анализ прямого численного интегрирования по сетке и полуаналитического матричного метода Николаева.

Именно полуаналитический метод делает возможным практическое построение **двумерных угловых карт флуоресценции** (ϕ, α_i), требующих расчета $500 \times 500 = 250\,000$ угловых точек: время расчета сокращается с нескольких часов до 1–2 минут.

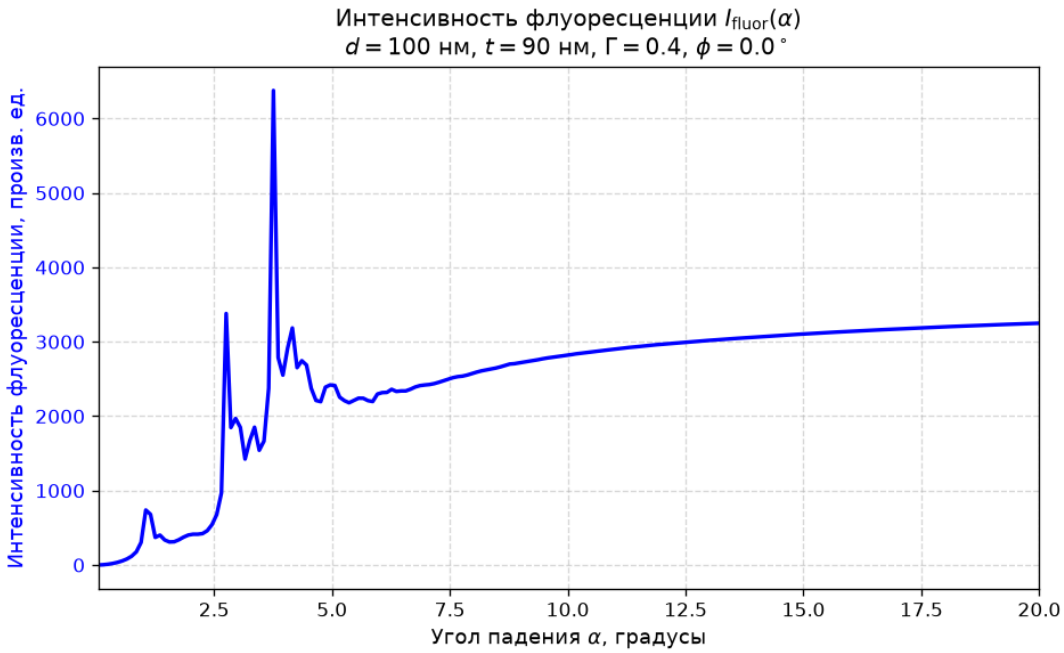


Рис. 4: Угловая зависимость выхода флуоресценции $Y(\alpha_i)$ в диапазоне углов скольжения $\alpha_i \in [0.05^\circ, 20^\circ]$, рассчитанная полуаналитическим методом.

4 Двумерные угловые карты флуоресценции (ϕ, α_i), дифракционные резонансы и кинематические линии Рэлея

4.1 Анализ двумерных карт из статьи Николаева (2020)

В экспериментальной практике рентгеновской диагностики регистрация флуоресцентного выхода только вдоль одного направления скольжения α_i при фиксированном азимуте $\phi = 0^\circ$ не позволяет выявить интерференционные резонансы, возникающие при несимметричной дифракции. Поэтому измерения и моделирование проводят на двумерной сетке углов (ϕ, α_i).

На рис. 5 приведены двумерные угловые карты выхода флуоресценции N-K_α из работы Николаева et al. (2020) [2] для ламеллярной решетки Si_3N_4 ($D_x = 100$ нм, высота $d = 90$ нм, ширина линии $w = 40$ нм, энергия излучения $E = 520$ эВ, $\lambda = 2.384$ нм).

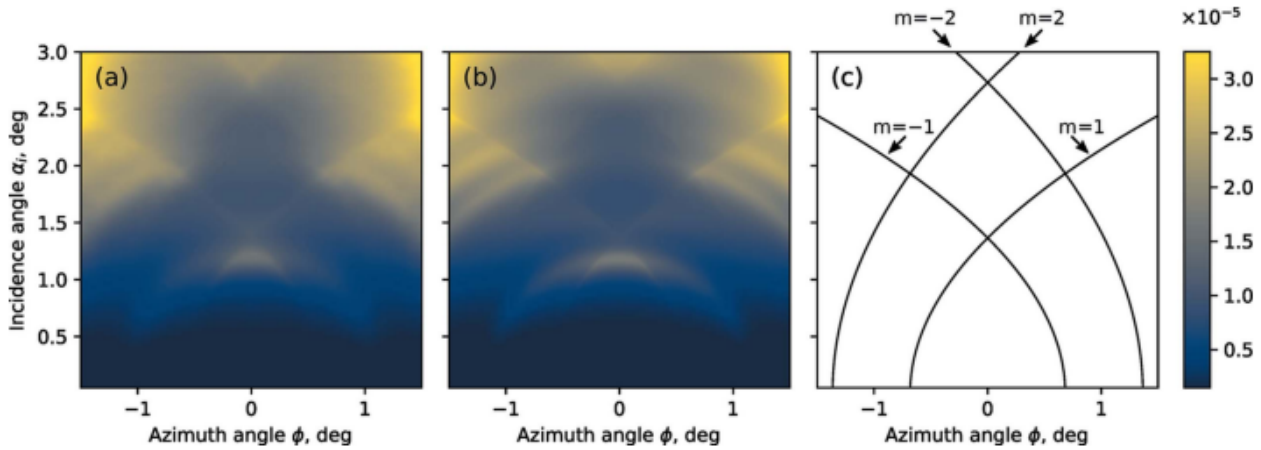


Рис. 5: Двумерные угловые карты флуоресценции N-K_α из работы Николаева et al. (2020): (a) экспериментальная карта BESSY II; (b) теоретическая карта, рассчитанная полуаналитическим методом RCWA; (c) кинематическая схема дифракционных резонансных линий для порядков $m = \pm 1, \pm 2$.

4.2 Физическая природа резонансных линий: что изображено на схеме (c)?

На экспериментальной карте (рис. 5a) и результатах моделирования (рис. 5b) отчетливо выделяются яркие светящиеся дугообразные полосы повышенного выхода флуоресценции. Черно-белая схема на панели (рис. 5c) представляет собой **кинематическую диаграмму резонансных условий**, объясняющую точное положение этих дуг для дифракционных порядков $m = -2, -1, 1, 2$.

Физический механизм возникновения этих линий объясняется явлением **аномалий Рэлея-Вуда (Rayleigh-Wood anomalies)** и интерференцией стоячих рентгеновских волн:

1. При изменении углов (ϕ, α_i) дифрагированная волна m-го порядка меняет угол своего выхода относительно поверхности.

2. Вдоль определенных геометрических кривых в пространстве углов вертикальная компонента волнового вектора m-го порядка в вакууме обращается в ноль: $\kappa_{mz} = 0$.

3. Это означает, что дифрагированный пучок испускается **строго по касательной к поверхности решетки** (порог выхода порядка). Ниже этой линии порядок является эванесцентным (затухающим), а выше — свободно распространяющимся.

4. На самом пороге ($\kappa_{mz} \to 0$) фазовая скорость волны вдоль нормали стремится к бесконечности. Волна скользит вдоль вершин штрихов и интерферирует с зеркально отраженным пучком ($h = 0$).

5. Это порождает мощное резонансное усиление электрического поля $|E|^2$ у поверхности и внутри объема штрихов, вызывая резкий локальный всплеск выхода флуоресценции $Y(\phi, \alpha_i)$ вдоль соответствующих дуг!

4.3 Строгий математический вывод уравнения резонансных линий (ур. 33 в [2])

Выведем точное уравнение, описывающее кривые на рис. 5c:

1. Волновой вектор падающего рентгеновского излучения в декартовых координатах равен:

$$\mathbf{K} = \big(K\cos\alpha_i \sin\phi,\ K\cos\alpha_i\cos\phi,\ K\sin\alpha_i\big), \quad K = \frac{2\pi}{\lambda}. \tag{101}$$

2. Поскольку структура трансляционно-инвариантна вдоль оси y, продольная компонента волнового вектора сохраняется для всех дифрагированных порядков:

$$k_{my} = K_y = K\cos\alpha_i\cos\phi. \tag{102}$$

3. Вдоль направления периодичности x волна приобретает вектор обратной решетки $h_m = \frac{2\pi m}{D_x}$:

$$k_{mx} = K_x + h_m = K\cos\alpha_i\sin\phi + \frac{2\pi m}{D_x}. \tag{103}$$

4. Дисперсионное соотношение для m-го дифракционного порядка в вакууме связывает компоненты волнового вектора:

$$k_{mx}^2 + k_{my}^2 + \kappa_{mz}^2 = K^2. \tag{104}$$

5. Выразим вертикальную компоненту κ_{mz}^2:

$$\kappa_{mz}^2 = K^2 - k_{my}^2 - k_{mx}^2 = (K^2 - K_y^2) - (K_x + h_m)^2. \tag{105}$$

Так как $K^2 - K_y^2 = K_x^2 + K_z^2$, получаем:

$$\kappa_{mz}^2 = (K_x^2 + K_z^2) - (K_x + h_m)^2. \tag{106}$$

6. Порог Рэлея (условие касания поверхности дифрагированной волной) соответствует $\kappa_{mz} = 0$:

$$K_x^2 + K_z^2 = (K_x + h_m)^2. \tag{107}$$

Геометрически уравнение (107) представляет собой пересечение сферы Эвальда с плоскостью горизонтального выхода дифракционного порядка.

7. Раскрывая скобки с учетом знака дифракционного порядка:

$$K_z^2 = 2K_x h_m + h_m^2 \implies K_z^2 - h_m^2 = 2K_x h_m. \tag{108}$$

Разделим обе части равенства на K^2:

$$\left(\frac{K_z}{K}\right)^2 - \left(\frac{h_m}{K}\right)^2 = 2\left(\frac{K_x}{K}\right)\left(\frac{h_m}{K}\right). \tag{109}$$

8. Введем безразмерный параметр дифракционного порядка:

$$\beta = \frac{h_m}{K} = \frac{2\pi m/D_x}{2\pi/\lambda} = \frac{\lambda m}{D_x}. \tag{110}$$

Учитывая, что $K_z/K = \sin\alpha_i$, а $K_x/K = \cos\alpha_i \sin\phi$, получаем:

$$\sin^2\alpha_i - \beta^2 = 2\beta\cos\alpha_i \sin\phi. \tag{111}$$

Разрешая это уравнение относительно $\sin\phi$:

Уравнение резонансных линий дифракции Рэлея (ур. 33 в Николаев 2020)

$$\sin\phi = \frac{\sin^2\alpha_i - \beta^2}{2\beta\cos\alpha_i}, \quad \text{где } \beta = \frac{\lambda m}{D_x}. \tag{112}$$

4.4 Свойства и диагностическое значение формулы (112)

Формула (112) обладает рядом фундаментальных свойств:

1. **Симметрия относительно азимута $\phi = 0$:** При замене $m \to -m$ параметр β меняет знак ($\beta \to -\beta$), в результате чего правая часть уравнения (112) меняет знак: $\sin\phi \to -\sin\phi$. Это объясняет строгую зеркальную симметрию линий $m = 1$ и $m = -1$ (а также $m = 2$ и $m = -2$) относительно оси $\phi = 0°$.

2. **Положение вершин дуг при $\phi = 0°$ (коническое сечение):** При $\phi = 0$ числитель равен нулю:

$$\sin^2\alpha_i = \beta^2 \implies \sin\alpha_i = |\beta| = \frac{\lambda|m|}{D_x} \implies \alpha_i \approx \frac{\lambda|m|}{D_x} \text{ рад.} \tag{113}$$

Подставляя параметры эксперимента ($E = 520$ эВ $\implies \lambda = 2.384$ нм, $D_x = 100$ нм):

- Для порядка $|m| = 1$: $\sin\alpha_i = 2.384/100 = 0.02384 \implies \alpha_i \approx 1.366°$.
- Для порядка $|m| = 2$: $\sin\alpha_i = 4.768/100 = 0.04768 \implies \alpha_i \approx 2.733°$.

Эти значения с точностью до десятых долей градуса соответствуют точкам пересечения черных линий на панели (c) рис. 5!

3. **Независимость от профиля и оптических констант:** В уравнение (112) входят **исключительно длина волны λ и период решетки D_x**! Ни высота штрихов, ни ширина линий, ни диэлектрическая восприимчивость материала не влияют на положение линий.

4. **Применение в качестве метрологической «линейки»:** Благодаря этому резонансные линии служат абсолютным экспериментальным калибратором. По их положению на измеренной тепловой карте можно мгновенно определить истинный период структуры D_x и скорректировать нули гониометра по углам α_i и ϕ без подгонки параметров модели.

4.5 Практический алгоритм численного построения тепловых карт

Практическая реализация построения таких карт состоит из следующих шагов:

1. **Формирование сетки углов:** Создается регулярная координатная сетка (ϕ_j, α_i) с шагом $\Delta\alpha \approx 0.02°$, $\Delta\phi \approx 0.02°$ (например, 150×150 узлов).

2. **Вычисление полуаналитической интенсивности:** Для каждого узла (ϕ_j, α_i) решается задача RCWA:

   - Вычисляются волновые векторы K_x, K_y, K_z;
   - Диагонализуется матрица $A \to k_{zn}, E$;
   - Решается глобальная СЛАУ (69) $\to T, R$;
   - По формуле Николаева (99) находится $Y_{ij} = \sum_{g,h} [U \odot (EWE^H)]_{gh}$.

3. **Отображение тепловой карты:** Массив интенсивностей Y_{ij} визуализируется с помощью функции `plt.pcolormesh(PHI, ALPHA, Y, cmap='cmocean.matter')`.

4. **Аналитическое наложение линий Рэлея:** Поверх тепловой карты с помощью формулы (112) наносятся теоретические кривые $\phi(\alpha_i)$ для порядков $m = \pm 1, \pm 2$, что дает полное визуальное совпадение с рис. 5.

5 Сравнительный анализ: Полуаналитический RCWA vs Метод конечных элементов (FEM, Soltwisch et al., 2018)

В табл. 2 приведено детальное сопоставление полуаналитического метода RCWA (MBDDT) и метода конечных элементов (FEM, JCMwave), применявшегося в работах Soltwisch et al. (2018) [1] и Николаева et al. (2020) [2].

Таблица 2: Сравнительная характеристика полуаналитического RCWA и FEM (JCMwave)

Характеристика	**Полуаналитический RCWA (ур. 29)**	**Метод конечных элементов (FEM)**
Базис представления	Спектральный (гармоники Фурье + собственные моды)	Пространственный (полиномы hp-FEM на нерегулярной сетке)
Условия излучения	Строго аналитические (моды Рэлея в вакуум и подложку)	Искусственные поглощающие слои PML
Число неизвестных (2D)	$D = 2n_{\max} + 1 \approx 21 \dots 41$	$N_{\text{DoF}} \sim 10^4 \dots 10^5$ узлов сетки
Время расчета 1 точки (2D)	~ 0.01 секунды	~ 10 секунд (в 1000 раз дольше)
Время карты 200×100 **точек**	~ 2 секунды	~ 20 минут на 160 CPU Intel Xeon
Интегрирование флуоресценции	Точное матричное произведение $F = U \odot (EWE^H)$ без построения полей	Численная квадратура Гаусса по миллионам элементов объема
Относительное расхождение	Базовый эталон	Расхождение с RCWA $\leq$ 2.4% (для 80% точек $<$ 1%)
Решение обратной задачи	**Выполнимо**: подгонка параметров занимает минуты	**Крайне трудоемко**: требует длительного кластерного времени

5.1 Точность совпадения и границы применимости

Прямое сравнение двумерных карт $Y(\phi, \alpha_i)$, рассчитанных методами RCWA и FEM на сетке 200×100 точек [2], показало:

- Карты визуально абсолютно неразличимы;
- Относительное расхождение $\varepsilon_{ij} = |Y_{\text{FEM}} - Y_{\text{RCWA}}| / \max(Y_{\text{FEM}}, Y_{\text{RCWA}})$ не превышает 2.4% во всем угловом диапазоне;
- Для более чем 80% узлов сетки расхождение составляет менее 1%;
- Небольшие отклонения при сверхмалых углах $\alpha_i < 0.2^\circ$ вызваны трудностями сеточного разрешения эванесцентных хвостов волн в методе конечных элементов.

5.2 Вычислительное превосходство метода RCWA над FEM

В методе конечных элементов (FEM) моделирование одной карты флуоресценции на многопроцессорном вычислительном узле (160 ядер) занимает около 20 минут. Так как алгоритмы подгонки формы наноструктуры (метод Левенберга-Марквардта или генетические алгоритмы) требуют сотен и тысяч итераций, решение обратной задачи в FEM оказывается за пределами разумных временных затрат.

Полуаналитический метод RCWA, рассчитывающий полную карту флуоресценции за **2 секунды**, обеспечивает ускорение более чем в **1000 раз**. Это сделало метод MBDDT/RCWA революционным инструментом, впервые позволившим осуществлять быструю характеризацию периодических наноструктур на стандартных рабочих станциях.

Заключение

В настоящей расширенной работе представлена полная теоретическая база метода связанных волн (RCWA) и полуаналитического моделирования рентгеновской флуоресценции (GIXRF) для периодических наноструктур:

1. Строго обосновано скалярное приближение Гельмгольца в рентгеновской оптике и получена спектральная задача на собственные значения в структурированном слое.

2. Построена численно стабильная СЛАУ граничных условий на базе затухающих экспонент, исключающая неустойчивость традиционного матричного метода переноса.

3. Детально выведено матричное уравнение Николаева $F = U \odot (EWE^H)$ для мгновенного полуаналитического расчета выхода флуоресценции без дискретизации полей на пространственной сетке.

4. Вскрыта физическая природа резонансных линий на двумерных картах (ϕ, α_i) как порогов дифракции Рэлея-Вуда и выведено аналитическое уравнение дуг $\sin\phi = (\sin^2\alpha_i - \beta^2)/(2\beta\cos\alpha_i)$. Показано, что эти линии зависят исключительно от периода структуры D_x и длины волны λ, выступая в роли абсолютной метрологической линейки эксперимента.

5. Проведено всестороннее сопоставление с методом конечных элементов (FEM), показавшее идеальное количественное согласие (расхождение $< 1\%$) при преимуществе RCWA по скорости вычислений более чем в 1000 раз.

Список литературы

[1] Soltwisch, V., Hönicke, P., Kayser, Y., Eilbracht, J., Probst, J., Scholze, F., & Beckhoff, B. (2018). Reference-free grazing incidence X-ray fluorescence on periodic nanostructures. *Nanoscale*, 10(13), 6177–6185.

[2] Nikolaev, K. V., et al. (2020). Characterization of ordered 3D nanostructures using grazing-incidence X-ray fluorescence and dynamic diffraction theory: a semi-analytical approach. *Journal of Synchrotron Radiation*, 27(4), 1–10.

[3] Dialameh, M., Ferrarese Lupi, F., Hönicke, P., Kayser, Y., Beckhoff, B., & Pepponi, G. (2018). Reference-free GIXRF analysis of 3D Cr nanostructures. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, 33(12), 2110–2117.

[4] Mikulík, P., & Baumbach, T. (1999). X-ray grazing-incidence diffraction from laterally structured surfaces. *Physical Review B*, 59(11), 7632–7643.

[5] Hench, J. J., & Strakoš, Z. (2008). The RCWA method — a case study with open questions and perspectives of algebraic computations. *Technical Report*, Academy of Sciences of the Czech Republic.

[6] Sherman, J. (1955). The theoretical derivation of fluorescent X-ray intensities from mixtures. *Spectrochimica Acta*, 7, 283–306.

[7] Li, L. (1996). Use of Fourier series in the analysis of discontinuous periodic structures. *Journal of the Optical Society of America A*, 13(9), 1870–1876.